

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 金融概率与统计分析	1
1.1 概率论基础回顾	1
1.1.1 随机变量与分布	1
1.1.2 矩与特征函数	1
1.1.3 矩母函数与特征函数	1
1.2 金融中的关键概率分布	2
1.2.1 正态分布与对数正态分布	2
1.2.2 学生 t 分布	2
1.2.3 广义误差分布 (GED)	2
1.2.4 极值理论分布	3
1.3 统计推断	3
1.3.1 估计方法	3
1.3.2 假设检验	3
1.3.3 Bootstrap	3
1.4 回归分析	4
1.4.1 线性回归	4
1.4.2 回归诊断	4
1.4.3 面板数据回归	4
1.5 贝叶斯方法	5
1.5.1 贝叶斯定理	5
1.5.2 Black-Litterman 模型	5

1.5.3	MCMC	5
1.6	金融数据处理专题	6
1.6.1	缺失数据处理	6
1.6.2	异常值处理	6
1.6.3	平稳性检验	6
1.7	小结	6

第一章 金融概率与统计分析

1.1 概率论基础回顾

1.1.1 随机变量与分布

累积分布函数 (CDF):

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad (1.1)$$

概率密度函数 (PDF):

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) \quad (1.2)$$

1.1.2 矩与特征函数

k 阶原点矩: $\mu'_k = \mathbb{E}[X^k]$

k 阶中心矩: $\mu_k = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k]$

偏度 (Skewness):

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} \quad (1.3)$$

峰度 (Kurtosis):

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 \quad (1.4)$$

超额峰度 > 0 意味着”肥尾”——极端事件比正态分布预测的更频繁，这对金融风险管理至关重要。

1.1.3 矩母函数与特征函数

矩母函数 (MGF):

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] \quad (1.5)$$

特征函数 (CF):

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] \quad (1.6)$$

特征函数始终存在且唯一确定分布，是 Fourier 期权定价方法的数学基础。

1.2 金融中的关键概率分布

1.2.1 正态分布与对数正态分布

对数正态分布是 Black-Scholes 模型中资产价格的假设:

$$S_T = S_0 \exp\left((\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (1.7)$$

对数正态的 PDF:

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0 \quad (1.8)$$

1.2.2 学生 t 分布

t 分布的肥尾特性使其更适合金融收益建模:

$$f(x; \nu) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \quad (1.9)$$

随着 $\nu \rightarrow \infty$, t 分布收敛于正态分布。

1.2.3 广义误差分布 (GED)

GED 是广义肥尾分布族，由 Nelson (1991) 引入金融:

$$f(x; \nu) = \frac{\nu \exp\left(-\frac{1}{2}|x/\lambda|^\nu\right)}{\lambda \cdot 2^{1+1/\nu} \Gamma(1/\nu)} \quad (1.10)$$

其中 ν 控制尾部厚度 ($\nu = 2$ 对应正态分布)。

1.2.4 极值理论分布

广义极值分布 (GEV):

$$G(z) = \exp \left[- \left(1 + \xi \frac{z - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right] \quad (1.11)$$

$\xi > 0$ (Fréchet) 对应肥尾, $\xi = 0$ (Gumbel) 对应正态尾, $\xi < 0$ (Weibull) 对应有限上界。

核心要点 1

极值理论 (EVT) 是量化极端风险管理 (如 VaR 99.9% 下的修正) 的核心工具。使用 POT (Peaks Over Threshold) 方法拟合广义 Pareto 分布来估计尾部风险是业界标准做法。

1.3 统计推断

1.3.1 估计方法

极大似然估计 (MLE):

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta) \quad (1.12)$$

广义矩方法 (GMM):

$$\hat{\theta}_{\text{GMM}} = \arg \min_{\theta} \left[\frac{1}{n} \sum_i g(x_i, \theta) \right]^T W \left[\frac{1}{n} \sum_i g(x_i, \theta) \right] \quad (1.13)$$

GMM 在条件矩约束下非常灵活, 广泛用于资产定价的实证检验。

1.3.2 假设检验

似然比检验 (LRT):

$$LR = -2(\log L_0 - \log L_1) \sim \chi_{df}^2 \quad (1.14)$$

Wald 检验和 Score 检验是另外两种渐近等价的大样本检验。

1.3.3 Bootstrap

金融时间序列的独立性假设不成立, 因此需使用块 Bootstrap (Block Bootstrap):

- Moving Block Bootstrap (MBB)
- Stationary Bootstrap (随机块长度)
- 用于计算统计量的置信区间，无需分布假设

1.4 回归分析

1.4.1 线性回归

OLS 估计量:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (1.15)$$

高斯-马尔可夫定理：在经典假设下，OLS 是最佳线性无偏估计 (BLUE)。

1.4.2 回归诊断

- 多重共线性：VIF (方差膨胀因子) > 10 表示严重共线性
- 异方差：Breusch-Pagan 检验；White 异方差一致性标准误
- 自相关：Durbin-Watson 统计量 (时间序列回归中尤为重要)

1.4.3 面板数据回归

固定效应模型 (控制不可观测的个体异质性):

$$y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1.16)$$

随机效应模型： α_i 为随机变量 (GLS 估计)。

Fama-MacBeth 两步法 (资产定价的标准方法):

1. 时间序列回归估计 β

2. 横截面回归： $\bar{R}_i = \lambda_0 + \lambda_1 \hat{\beta}_i + \eta_i$

1.5 贝叶斯方法

1.5.1 贝叶斯定理

$$P(\theta | D) = \frac{P(D | \theta)P(\theta)}{P(D)} \quad (1.17)$$

其中：

- $P(\theta | D)$: 后验分布 (Posterior)
- $P(D | \theta)$: 似然 (Likelihood)
- $P(\theta)$: 先验分布 (Prior)
- $P(D)$: 边缘似然 (证据)

1.5.2 Black-Litterman 模型

BL 模型将主观观点与市场均衡回报融合，本质是贝叶斯收缩估计：

$$\mathbb{E}[R] = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} [(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q] \quad (1.18)$$

$$\text{Cov}(R) = \Sigma + [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} \quad (1.19)$$

其中 Π 为均衡回报， Q 为观点向量， P 为观点选择矩阵， Ω 为观点不确定性。

1.5.3 MCMC

在高维贝叶斯推断中，MCMC（马尔可夫链蒙特卡洛）是标准工具：

- Metropolis-Hastings 算法
- Gibbs 采样
- Hamiltonian Monte Carlo (HMC) / NUTS (Stan、PyMC 使用)

1.6 金融数据处理专题

1.6.1 缺失数据处理

金融数据中缺失值很常见（非交易日、数据供应商差异）。常用方法：

- 前值填充（Forward Fill）
- 线性/样条插值
- 多重插补（Multiple Imputation）
- MICE（链式方程多重插补）

1.6.2 异常值处理

MAD（Median Absolute Deviation）方法：

$$\text{MAD} = \text{median}(|x_i - \text{median}(x)|) \quad (1.20)$$

偏离中位数超过 $k \times \text{MAD}$ 的观测标记为异常（ $k = 3$ 是常用阈值）。

金融时间序列中更常用 Winsorization（缩尾）而非删除——将极端值替换为分位数边界值，保留样本量。

1.6.3 平稳性检验

ADF 检验（Augmented Dickey-Fuller）：

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1.21)$$

原假设 $H_0 : \gamma = 0$ （存在单位根），拒绝则序列平稳。

KPSS 检验作为互补——其原假设为平稳，与 ADF 结合使用可提高判断的可靠性。

1.7 小结

金融概率与统计分析是 P Quant 的数学基础设施。从分布建模到假设检验，从回归分析到贝叶斯推断，这些工具支撑着因子研究、风险测量和投资决策的全流程。金融数据的特殊性——肥尾、异方差、自相关——要求选择适合的统计方法而非简单套用经典工具箱。